

基于相变材料和铌酸锂薄膜的可重构多功能起偏器

许孟翔¹, 倪屹^{1*}, 徐银^{2,3}, 费耶灯¹, 夏骏¹¹江南大学物联网工程学院, 江苏 无锡 214122;²苏州大学光电科学与工程学院&苏州纳米科技协同创新中心, 江苏 苏州 215006;³江苏省先进光学制造技术重点实验室&苏州大学教育部现代光学技术重点实验室, 江苏 苏州 215006

摘要 针对集成光学系统对可重构和多功能偏振器件的需求日趋增加的问题,本文提出了一种基于相变材料(PCM)和铌酸锂薄膜(LNOI)的可重构多功能起偏器。通过控制相变材料的相态,可以控制TE和TM模式的通断,从而实现四种输出模式。利用三维时域有限差分(3D-FDTD)法对器件进行参数优化和性能分析。结果表明,该器件可以很好地实现四种输出模式,即TE通、TM通、TE+TM通和无输出。器件长度为69 μm 、波长为1550 nm时,TE模式的消光比(PER)为34.2 dB,插入损耗(IL)为0.27 dB;TM模式的PER为34.3 dB,IL为0.42 dB。此外,1530~1580 nm的波长范围内该器件具有28 dB以上的PER。还研究分析了器件的工艺容差,结果表明设计具有一定的鲁棒性。这种具有可重构和多功能的高性能起偏器在LNOI平台集成光学系统中具有广泛的应用潜力。

关键词 集成光学; 相变材料; 铌酸锂; 起偏器

中图分类号 O436

文献标志码 A

DOI: 10.3788/AOS240593

1 引言

绝缘体上硅(SOI)是一种成熟的片上平台,由于其相对折射率相差较大,且与互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺兼容,因此已广泛应用于光子集成电路(PIC)^[1-2]中。然而,SOI平台的高速调制通常采用硅的等离子体色散效应来实现,这需要进行掺杂,而掺杂所引起的吸收损耗和温度敏感性会限制SOI调制器的性能。目前,绝缘体上的铌酸锂薄膜(LNOI)成为一种理想的候选光学平台,LNOI平台因其具有材料损耗低、透明窗口宽和电光效应强的特点,可实现光学非线性器件和高速电光调制器,同时提供高折射率对比度波导,使得其能够实现高速、高密度的片上光学器件制造^[3-7]。但是铌酸锂(LiNbO_3 , LN)是一种各向异性材料,其内在双折射会导致强烈的偏振依赖性。因此,偏振控制器件是LNOI平台的重要组成部分^[8-9]。

目前已报道的偏振控制器件有多种类型,如偏振分束器(PBS)^[10-11]、偏振旋转器(PR)^[12-13]、偏振分束器-旋转器(PSR)^[14-15]和起偏器^[16-19]等。起偏器可以有效地消除干扰模式,并保留目标模式。目前光学起偏器主要包括定向耦合器结构^[20]、亚波长光栅结构^[21-22]、混合等离子体波导结^[23-24]等。混合等离子体光栅结构是

一种常用的解决方案,它结合了光栅和金属在消光能力方面的优势,以实现高偏振消光比(PER),但其体积较大且有较高的插入损耗(IL)^[16-18]。氮化钛(TiN)和氧化铟锡(ITO)也被认为是消除TE或TM模式的理想材料^[25-26],但它们通常难以在高性能和简单工艺之间取得平衡。上述器件无法在双偏振和单偏振之间实现切换操作,并且不具有可重构功能。对于需要偏振控制的集成光学系统,器件在具有可重构特性的同时可以实现多功能操作尤为重要。相变材料(PCM)是实现可重构偏振器件的候选材料之一,晶态(crystalline)和非晶态(amorphous)的折射率实部和虚部差异都很大,能够使器件具有不同的工作状态^[27]。常用的相变材料包括 VO_2 、 $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ (GST)和 $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Se}_4\text{Te}_1$ (GSST)等^[27-29]。与其他相变材料相比,GSST具有更低的光学损耗和更好的热稳定性,因此利用GSST材料实现可重构器件成为新的研究方向^[28-29]。

本文基于LNOI平台提出了一种由GSST参与调控的可重构多功能起偏器。器件有两个三波导耦合区,负责将TE和TM模式分束,便于进行各自的偏振控制。当GSST处于不同相态时,可以对信号进行有选择的过滤,使器件具有四种输出状态。器件在保持优秀偏振控制性能的同时也具备可重构特性。器

收稿日期: 2024-01-30; 修回日期: 2024-03-10; 录用日期: 2024-03-21; 网络首发日期: 2024-04-12

基金项目: 江苏省研究生实践创新计划(SJCX23_1223)

通信作者: *niy2011@163.com

件在 50 nm (1530~1580 nm) 带宽内具有 28 dB 以上的 PER。

2 结构与原理

图 1(a) 是基于 Z 切 LNOI 平台的多功能起偏器的三维原理图, 器件在 x 方向上是对称的。图 1(b) 所示为起偏器三波导耦合区的截面图。长度为 L_c 的三波导耦合区由两个宽度为 W_1 的 LN 脊波导 (WGE 和 WGM) 和一个混合波导 (WGC) 组成, WGC 是通过将非晶硅 (α -Si) 纳米带沉积在宽度为 W_2 的窄 LN 波导顶部中心形成。利用等离子体增强化学气相沉积方法^[30-31] 可以在 LN 波导上制备 α -Si。WGE 和 WGC 之间以及 WGC 和 WGM 之间的波导间隙固定为 G 。在 WGE 的末端设计了 S 形弯曲波导, 以消除相邻波导带来的串扰。S 形弯曲波导在 x 和 y 方向上的偏移量分别为 $L_x=2.4\ \mu\text{m}$ 和 $L_y=8\ \mu\text{m}$ 。图 1(c) 所示为多功能起偏器的偏振控制区。偏振控制区是将两块 GSST 分别沉积在两段 LN 直波导顶部的中心位置。两个 S 弯

中间波导上的 GSST (PE) 长、宽、厚分别为 L_{PE} 、 W_{PE} 、 H_{PE} 。同样地, WGM 上方的 GSST (PM) 其长、宽、厚分别为 L_{PM} 、 W_{PM} 、 H_{PM} , 其中 $L_{\text{PM}}=L_{\text{PE}}+2L_y$ 。GSST 相变材料具有两种相态, 即非晶态的 GSST (amorphous $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Se}_4\text{Te}_1$, AGSST) 和晶态的 GSST (crystalline $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Se}_4\text{Te}_1$, CGSST)。当 GSST 处于晶态时, 其高折射率将在垂直方向上呈现不均匀分布。因此, TE 和 TM 模式的大部分能量分布会挤压到 GSST 层, 而不是 LN 波导。同时, 由于 CGSST 折射率虚部较高, 会在一定长度内有效地吸收这种密集能量。另一方面, 当 GSST 处于折射率较低的非晶态时, TE 和 TM 模式的主要光场将分布在 LN 波导中。由于 AGSST 的消光系数较低, 在 LN 波导中传递的信号能量将不会损失, 并继续传播到三波导耦合区。合理调控 GSST 的相态即可完成对不同偏振态信号的选通操作。目前已有实验证实可以通过光调制或电调制方式来加热相变材料实现相态转变, 因此所提出的设计具有可行性^[32]。

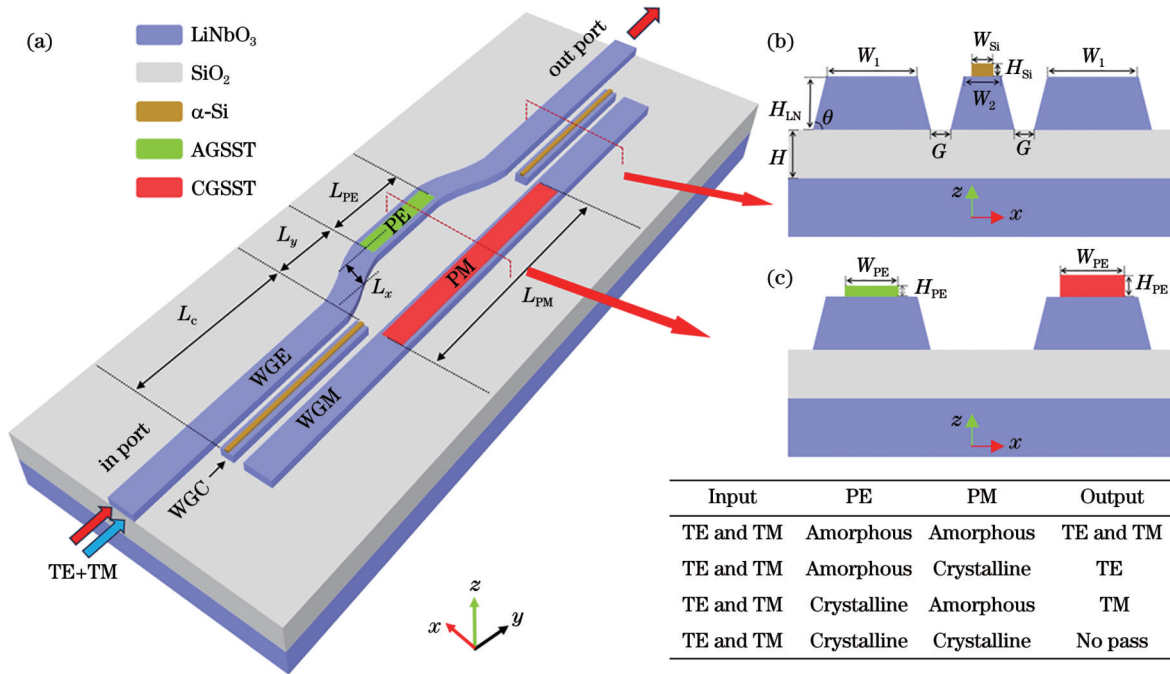


图 1 多功能起偏器示意图。(a) 起偏器的三维结构图; (b)、(c) 三波导耦合区和偏振控制区在 xz 平面的截面图。输入输出和 GSST 相态的对应关系列于图中

Fig. 1 Schematic diagram of multifunctional polarizer. (a) 3D structure of polarizer; (b), (c) cross-section view in xz plane of triple-waveguide coupler and polarization control regions. Correspondence of input-output and GSST phase states is also listed in figure

考虑到目前的 LNOI 工艺技术无法做到完全垂直的波导侧壁, LNOI 脊波导的侧壁角 (θ) 设置为 83° ^[33-34]。所提出的起偏器是基于 Z 切 LNOI 晶圆设计的, 晶圆上有 500 nm 厚 (H_{LN}) 的 LN 器件层和 $4.7\ \mu\text{m}$ 厚 (H) 的二氧化硅 (SiO_2) 埋地层。在 1550 nm 波长下, LN、 α -Si、 SiO_2 和 GSST 的折射率分别为 $n_{\text{o(LN)}}=2.221$ 、 $n_{\text{e(LN)}}=2.136$ 、 $n_{(\alpha\text{-Si})}=3.48$ ^[35]、 $n_{(\text{SiO}_2)}=1.445$ 、 $n_{(\text{GSST-AM})}=3.3258+0.00018i$ 、 $n_{(\text{GSST-CR})}=5.083+0.35i$ ^[28-36]。

加载在窄 WGC 顶部中心的 α -Si 辅助三波导耦合。通过对 α -Si 几何形状的适当设计, 使得 TE 模式表现出明显的相位失配。而 TM 模式满足三波导相位匹配条件时, 可以在三个波导之间进行谐振耦合, 并且由于强倏逝波耦合效应^[37], 耦合长度 L_{TM} 也相对较短。当三波导耦合区的长度 L_c 与耦合长度 L_{TM} 相同时, TM 模式可以从输入端口完全耦合到 WGM。不满足三波导相位匹配条件的 TE 模式只在 WGE 和 WGM 之间

耦合。然而, WGE 和 WGM 之间的间距是 $2G + W_2$, 导致了超长耦合长度 L_{TE} 。因此, 在较短的耦合长度 L_c 下, TE 模式的耦合几乎可以忽略, 这意味着 TE 模式几乎不受影响地从输出端口通过。利用 TE 和 TM 偏振模式之间耦合长度的显著差异, 可以实现高效的分束功能。

利用三波导耦合器中的超模理论可以进一步解释耦合机理。如图 2 所示, 用仿真软件 FDTD Mode Slover 分析了耦合区在 1550 nm 波长时的超模电场分布图, 其中 $W_1 = 0.9 \mu\text{m}$ 、 $W_2 = 0.5 \mu\text{m}$ 、 $G = 0.13 \mu\text{m}$ 、 $W_{Si} = 0.16 \mu\text{m}$ 、 $H_{Si} = 0.12 \mu\text{m}$ 。可以看到, 对于 TM 模式, 耦合区支持三个超模, 包括两个对称模和一个非对称模, 超模的折射率分别为 n_{TM1} 、 n_{TM2} 和 n_{TM3} 。三波导耦合时须满足相位匹配条件^[37], 当波导中的模式折射率满足以上条件时, 输入光波和波导中传播模式之间的相位关系达到最

佳耦合条件, 模式几乎可以无损地被耦合到其他波导中。即

$$\Delta n = n_{TM1} + n_{TM2} - 2n_{TM3} \quad (1)$$

对于 TM 模式, 其耦合长度 L_{TM} 表示为

$$L_{TM} = \frac{\lambda_0}{2(n_{TM1} - n_{TM3})}, \quad (2)$$

式中, λ_0 是工作波长。对于 TE 模式, 三波导耦合区只支持一个偶模和一个奇模, 这与双波导耦合器类似, 其耦合长度 L_{TE} 表示为

$$L_{TE} = \frac{\lambda_0}{2(n_{TE1} - n_{TE2})}, \quad (3)$$

式中, n_{TE1} 和 n_{TE2} 分别为偶模和奇模的有效折射率。计算出的 L_{TE} 明显长于 L_{TM} 。以上分析表明, 在三波导耦合器中 TE 和 TM 模式的超模分布存在显著差异, 导致 TE 和 TM 模式的耦合长度相差很大, 易于实现高性能的偏振分束。

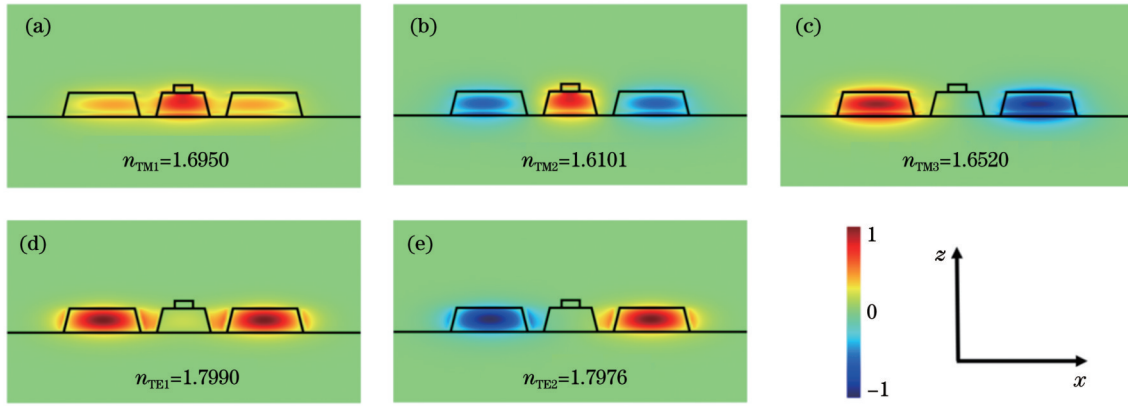


图 2 在 1550 nm 波长处的三波导耦合区中超模主分量电场分布图。(a)、(b)、(c) 分别表示 TM 模式的第一对称模、第二对称模和非对称模; (d)、(e) 分别表示 TE 模式的偶模和奇模

Fig. 2 Electric field distribution of dominant components for supermodes in a triple-waveguide coupler at 1550 nm wavelength. (a), (b), (c) The 1st symmetric, 2nd symmetric, and antisymmetric supermodes for TM polarization, respectively; (d), (e) the even and odd modes for TE polarization respectively

3 分析与优化

对于所提出的设计, 使用 3D-FDTD 法对器件性能进行分析及参数优化。在评估之前, 起偏器的关键性能指标 PER (下式中用 P_{ER} 表示) 和 IL (下式中用 I_L 表示) 的定义分别为

$$P_{ER, TE} = 10 \lg \left(\frac{P_{\text{output-TE}}}{P_{\text{input-TE}}} \right) - 10 \lg \left(\frac{P_{\text{output-TM}}}{P_{\text{input-TM}}} \right), \quad (4)$$

$$I_{L, TE} = -10 \lg \left(\frac{P_{\text{output-TE}}}{P_{\text{input-TE}}} \right), \quad (5)$$

$$P_{ER, TM} = 10 \lg \left(\frac{P_{\text{output-TM}}}{P_{\text{input-TM}}} \right) - 10 \lg \left(\frac{P_{\text{output-TE}}}{P_{\text{input-TE}}} \right), \quad (6)$$

$$I_{L, TM} = -10 \lg \left(\frac{P_{\text{output-TM}}}{P_{\text{input-TM}}} \right), \quad (7)$$

式中: $P_{\text{input-TE}}$ 和 $P_{\text{output-TE}}$ 分别表示 TE 模式的输入功率和

输出功率; $P_{\text{input-TM}}$ 和 $P_{\text{output-TM}}$ 分别表示 TM 模式的输入功率和输出功率。

通过合理设计 α -Si 的几何参数, 满足 TM 模式的三波导相位匹配条件, 可以更好地分离 TE 和 TM 模式。图 3(a) 展示了满足 TM 模式相位匹配条件时计算得出的 α -Si 的几何参数变化曲线。图 3(b) 为不同 α -Si 几何参数所对应的 TM 模式耦合长度 L_{TM} 以及两种模式耦合长度的比值。从图中可以看出, 宽度 W_{Si} 越大时, L_{TM} 越小, 但是 L_{TE}/L_{TM} 也越小, 消光效果较差; 宽度 W_{Si} 越小时, L_{TM} 越大, 器件尺寸越大。因此, 综合考虑器件的性能和尺寸, α -Si 的宽度和高度最终确定为 $W_{Si} = 0.16 \mu\text{m}$, $H_{Si} = 0.12 \mu\text{m}$ 。

为了证明基于三波导耦合偏振分束的优越性, 还计算了由 WGE 和 WGM 组成的双波导耦合器中, TE 和 TM 模式的耦合长度。在计算中, WGE 和 WGM 之间的间隙 G 保持不变。计算得到的 TE 和 TM 偏振模

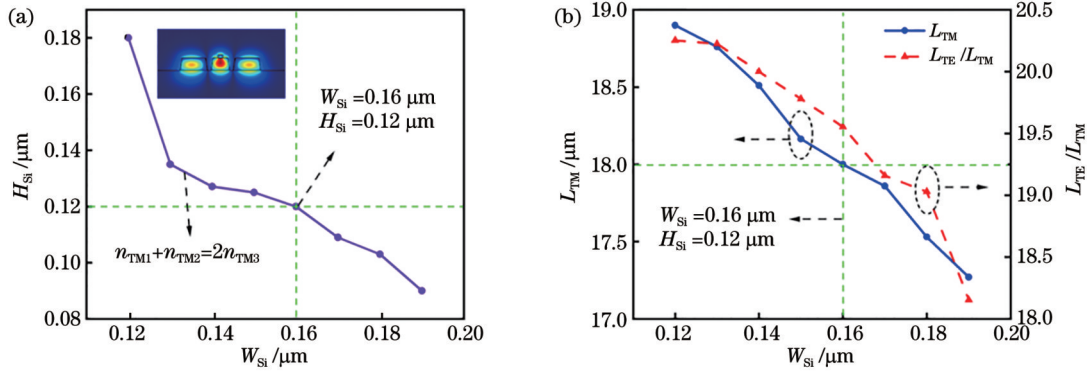


图3 α -Si几何参数对耦合的影响。(a)满足相位匹配条件时 α -Si几何参数的变化曲线;(b)耦合长度 L_{TM} 以及耦合长度比 L_{TE}/L_{TM} 关于 α -Si宽度 W_{Si} 的变化曲线

Fig. 3 Effect of α -Si geometric parameters on coupling. (a) Variations of geometric parameters of α -Si satisfying phase-matching condition; (b) coupling length of TM mode L_{TM} and ratio of coupling length L_{TE}/L_{TM} as functions of width of α -Si W_{Si}

式的耦合长度分别为 $39.36 \mu\text{m}$ 和 $16.48 \mu\text{m}$ 。TE 和 TM 耦合长度比仅为 2.39, 比三波导耦合器的耦合比小得多。所以, 使用这样的三波导耦合结构, 可以获得更大的耦合长度比, 为后续的偏振控制提供了高纯度的偏振态^[25]。

为了提高起偏器的性能, 必须选择合适的 GSST 长度, 以确保在晶态对信号可以滤除的同时,

在非晶态又不会对信号造成过大的损耗。为此进行了大量仿真分析。图 4(a) 和 4(b) 分别展示了 TE 和 TM 模式 PER 和 IL 随 PE 长度 (L_{PE}) 变化的曲线。综合考虑两种模式的 PER 和 IL, 以及器件的尺寸, 最终 PE 的长度选择为 $17 \mu\text{m}$, 此时 TE 和 TM 模式的 PER 分别为 34.2 dB 和 34.3 dB, IL 分别为 0.27 dB 和 0.42 dB。

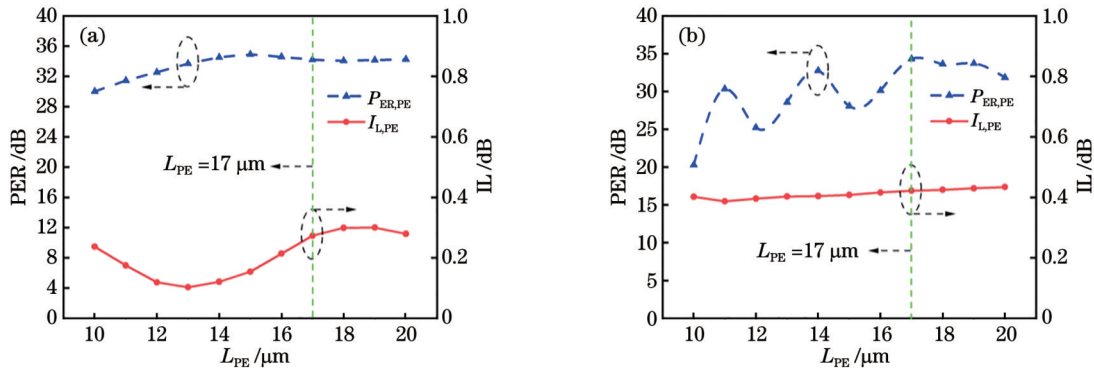


图4 GSST 长度 L_{PE} 对起偏器性能的影响。(a) TE 模式;(b) TM 模式

Fig. 4 Effect of length of GSST L_{PE} on performance of polarizer. (a) TE mode; (b) TM mode

所提出的器件结构参数优化总结如下: $W_1 = 0.9 \mu\text{m}$ 、 $W_2 = 0.5 \mu\text{m}$ 、 $G = 0.13 \mu\text{m}$ 、 $W_{Si} = 0.16 \mu\text{m}$ 、 $H_{Si} = 0.12 \mu\text{m}$ 、 $\theta = 83^\circ$ 、 $H_{LN} = 500 \text{ nm}$ 、 $H = 4.7 \mu\text{m}$ 、 $L_{PE} = 17 \mu\text{m}$ 、 $W_{PE} = 0.5 \mu\text{m}$ 、 $H_{PE} = 10 \text{ nm}$ 、 $L_{PM} = 33 \mu\text{m}$ 、 $W_{PM} = 0.7 \mu\text{m}$ 、 $H_{PM} = 50 \text{ nm}$ 、 $L_c = 18 \mu\text{m}$ 、 $L_x = 2.4 \mu\text{m}$ 、 $L_y = 8 \mu\text{m}$ 。

图 5 所示为经过参数优化后, 器件在 1550 nm 波长处电场传播演化图。当混合信号 (TE+TM 模式) 从输入波导进入起偏器传输到三波导耦合区时, TM 模式满足模式匹配, 将会通过 WGC 被耦合到 WGM 波导中; 而 TE 模式会表现出明显的模式失配, 将会留在 WGE 中向 S 弯传输。信号到达带有 GSST 的偏振控制区时, 通过调控 PE 和 PM 的相态即可控制 TE 和 TM 模式通过与否。通过的 TE 模式最终会从输出端

直接输出; 通过的 TM 模式会再进行一次耦合, 从输出端输出。图 5(a) 和 5(b) 展示了在 TE 模式下, PE 分别为非晶态和晶态时的电场传播图; 图 5(c) 和 5(d) 展示了在 TM 模式下, PM 分别为非晶态和晶态时的电场传播图。当输入混合信号 (TE+TM 模式) 时, PE 和 PM 在不同相态组合下可以实现四种输出模式, 即 TE 通、TM 通、TE+TM 通、无输出。因此所提出的器件不仅可以实现在不同输出状态之间切换, 而且具有可重构功能。

由于所提出的起偏器采用了三波导耦合结构, 模式耦合与波长相关, 所以对器件性能关于波长做了参数分析。在 $1530 \sim 1580 \text{ nm}$ (涵盖通信 C 波段) 波长内器件性能的变化情况如图 6 所示。由图 6(a) 可见, 因为 L_c 和 L_{TE} 相差较大, TE 模式受波长的影响较小,

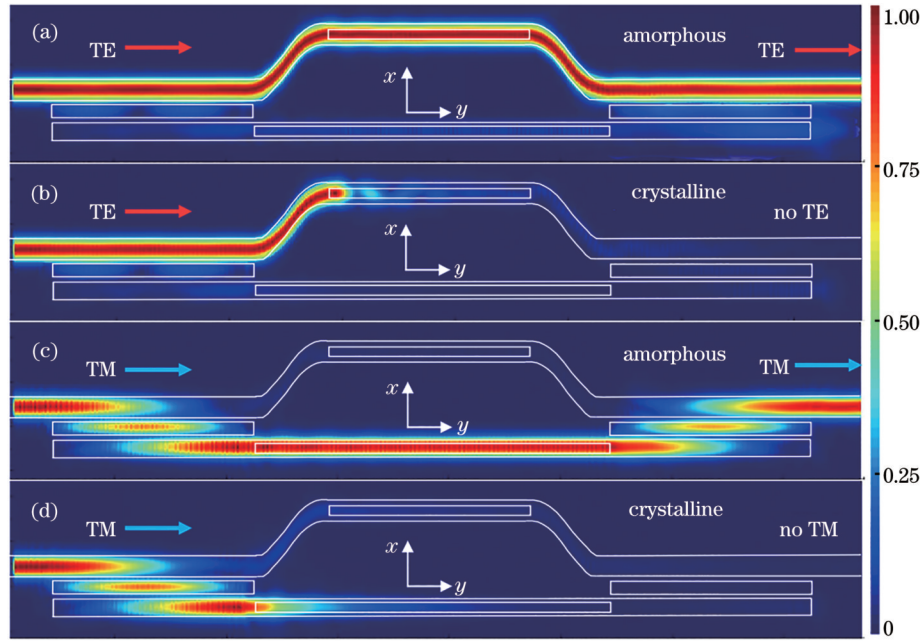


图5 器件在 1550 nm 波长下的模拟电场传播图。(a) TE 模式(非晶态);(b) TE 模式(晶态);(c) TM 模式(非晶态);(d) TM 模式(晶态)

Fig. 5 Simulated propagation of electric field of device at wavelength of 1550 nm. (a) TE mode (amorphous); (b) TE mode (crystalline); (c) TM mode (amorphous); (d) TM mode (crystalline)

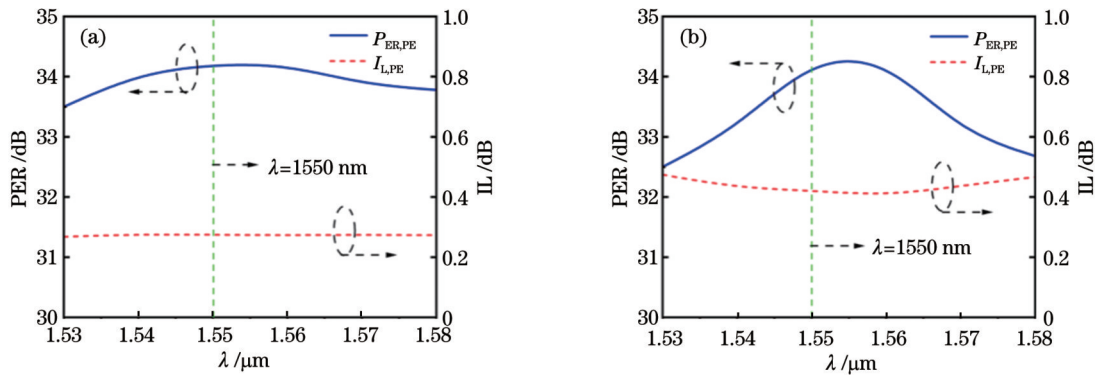


图6 1530~1580 nm 波段内器件性能表现。(a) TE 模式;(b) TM 模式

Fig. 6 Performance of device at wavelengths from 1530 to 1580 nm. (a) TE mode; (b) TM mode

PER 稳定在 33 dB 以上,且 IL 低于 0.3 dB。如图 6(b) 所示,因为 TM 模式需要进行模式耦合,所以对于波长的变化要更敏感一些,在此 PER 可以维持在 32 dB 以上,IL 低于 0.5 dB。综上,所提出的器件在 1530~1580 nm 波段内表现出良好的性能。

在实际制造过程中,由于制备工艺限制导致器件参数存在偏差,对性能产生影响,因此需要对所提出的设计制造误差容限进行评估。本文主要考察了波导间隙偏差 δG 、 α -Si 纳米带中心位置偏差 δY 以及 GSST 厚度偏差 δH_{PE} 、 δH_{PM} 这几个参数。如图 7 所示,波导间隙偏差 δG 为 $\pm 10 \text{ nm}$ 时,TE 模式受到的影响较小,但是 TM 模式因相位匹配条件不满足,耦合受到影响,IL 相比于 1550 nm 处增加了约 0.26 dB,PER 降低了约 5 dB; α -Si 纳米带中心位置偏差 δY 为 $\pm 10 \text{ nm}$ 时,偏振 PER 出现带宽红移或者蓝移现象。

但是在几种误差情况下器件仍可以保持 28 dB 以上的 PER,IL 低于 0.8 dB,所提出的起偏器在 C 波段内可以保持良好的性能。总的来说,所提出的设计在一定的制造误差容限内仍然能保持良好的性能,具有一定的鲁棒性。

4 结 论

本文介绍了一种基于 LNOI 的多功能起偏器,该设计利用 GSST 可实现多种输出模式。通过改变 GSST 的相态来控制 TE(TM)模式的通断,将两块 GSST 的两种相态任意组合,可以实现四种输出模式,即 TE 通、TM 通、TE+TM 通和无输出,不仅可以切换输出模式,还具有可重构功能。使用 3D-FDTD 法对器件进行参数优化和性能分析,仿真结果表明,在 1550 nm 波长处,TE 模式的 PER 为 34.2 dB,IL 为

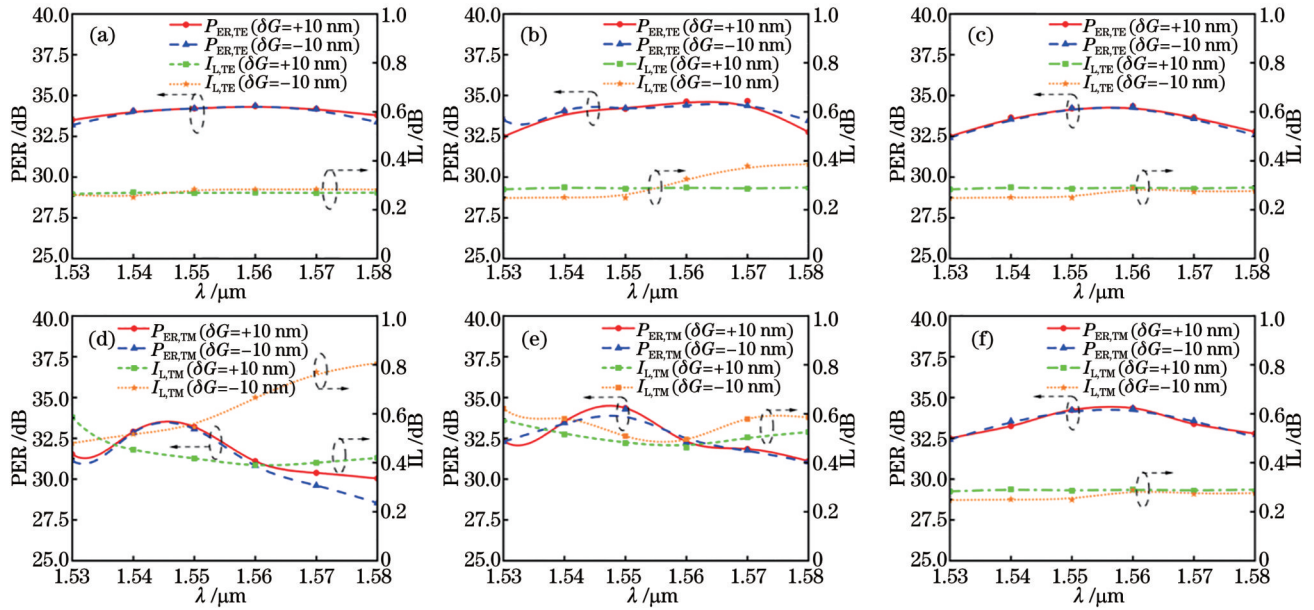


图7 PER和IL在工艺容差范围内的变化。(a)、(d)波导间隙偏差 δG ;(b)、(e) α -Si纳米带中心位置偏差 δY ;(c)、(f)GSST厚度偏差 δH_{PE} 、 δH_{PM}

Fig. 7 Variations of PER and IL in different fabrication tolerance. (a), (d) Deviation between waveguide gap δG ; (b), (e) α -Si nanostrip central position deviation δY ; (c), (f) thickness deviation of GSST δH_{PE} and δH_{PM}

0.27 dB; TM模式的PER为34.3 dB, IL为0.42 dB。器件在50 nm(1530~1580 nm)带宽内具有28 dB以上的偏振PER,且IL小于0.8 dB。器件总长度为69 μm 。此外,分析评估了器件的制造误差容限,结果表明器件具有一定的性能鲁棒性。相比于传统起偏器,本文提出的设计具有多功能、高性能以及可重构等优点,在LNOI平台可重构智能光互联系统中具有广泛的应用潜力。

参 考 文 献

- [1] Siew S Y, Li B, Gao F, et al. Review of silicon photonics technology and platform development[J]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(13): 4374-4389.
- [2] Rahim A, Spuesens T, Baets R, et al. Open-access silicon photonics: current status and emerging initiatives[J]. Proceedings of the IEEE, 2018, 106(12): 2313-2330.
- [3] Stojanović V, Ram R J, Popović M, et al. Monolithic silicon-photonics platforms in state-of-the-art CMOS SOI processes[J]. Optics Express, 2018, 26(10): 13106-13121.
- [4] Zhu D, Shao L B, Yu M J, et al. Integrated photonics on thin-film lithium niobate[J]. Advances in Optics and Photonics, 2021, 13(2): 242-352.
- [5] 张程, 徐银, 董越, 等. 基于V形硅的薄膜铌酸锂波导模式转换器[J]. 激光与光电子学进展, 2024, 61(5): 0523001.
- [6] 程亚. 薄膜铌酸锂光电器件与超大规模光子集成(特邀)[J]. 中国激光, 2024, 51(1): 0119001.
- [7] 刘子溪, 曾成, 夏金松. 高线性度电光调制器研究进展[J]. 中国激光, 2022, 49(12): 1206001.
- [8] Sun X, Alam M Z, Wagner S J, et al. Experimental demonstration of a hybrid plasmonic transverse electric pass polarizer for a silicon-on-insulator platform[J]. Optics Letters, 2012, 37(23): 4814-4816.
- [9] Liu Y, Huang X R, Li Z Z, et al. TE/TM-pass polarizers based on lateral leakage in a thin film lithium niobate-silicon nitride hybrid platform[J]. Optics Letters, 2020, 45(17): 4915-4918.
- [10] Deng C Y, Lu M J, Sun Y, et al. Broadband and compact polarization beam splitter in LNOI hetero-anisotropic metamaterials[J]. Optics Express, 2021, 29(8): 11627-11634.
- [11] Zhang L, Zhang L, Fu X, et al. Compact, broadband and low-loss polarization beam splitter on lithium-niobate-on-insulator using a silicon nanowire assisted waveguide[J]. IEEE Photonics Journal, 2020, 12(5): 6601906.
- [12] Xu Y, Xiao J B, Sun X H. A compact hybrid plasmonic polarization rotator for silicon-based slot waveguides[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(16): 1609-1612.
- [13] Chang W J, Xu S Y, Cheng M F, et al. Inverse design of a single-step-etched ultracompact silicon polarization rotator[J]. Optics Express, 2020, 28(19): 28343-28351.
- [14] Mohammed Z, Safian R, Paredes B, et al. Compact and high-performance mode evolution based polarization splitter-rotator in standard active silicon platform[C]//2022 European Conference on Optical Communication (ECOC), September 18-22, 2022, Basel, Switzerland. New York: IEEE Press, 2022.
- [15] Shen Y, Ruan Z L, Chen K X, et al. Broadband polarization splitter-rotator on a thin-film lithium niobate with conversion-enhanced adiabatic tapers[J]. Optics Express, 2023, 31(2): 1354-1366.
- [16] Yu W Q, Dai S X, Zhao Q F, et al. Wideband and compact TM-pass polarizer based on hybrid plasmonic grating in LNOI[J]. Optics Express, 2019, 27(24): 34857-34863.
- [17] Wang B B, Blaize S, Salas-Montiel R. Nanoscale plasmonic TM-pass polarizer integrated on silicon photonics[J]. Nanoscale, 2019, 11(43): 20685-20692.
- [18] Bai B W, Liu L, Chen R X, et al. Low loss, compact TM-pass

- polarizer based on hybrid plasmonic grating[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2017, 29(7): 607-610.
- [19] Chong W S, Gan S X, Lai C K, et al. Configurable TE- and TM-pass graphene oxide-coated waveguide polarizer[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2020, 32(11): 627-630.
- [20] Azzam S I, Obayya S S A. Ultra-compact resonant tunneling-based TE-pass and TM-pass polarizers for SOI platform[J]. Optics Letters, 2015, 40(6): 1061-1064.
- [21] Ma M L, Wang Y, Park A, et al. Broadband polarization splitter-rotator using sub-wavelength grating assisted adiabatic waveguides[C]//2018 IEEE 15th International Conference on Group IV Photonics (GFP), August 29–31, 2018, Cancun, Mexico. New York: IEEE Press, 2018.
- [22] Farhadi S, Miri M, Alighanbari A. Design and simulation of a compact and ultra-wideband polarization beam splitter based on sub-wavelength grating multimode interference coupler[J]. Applied Physics B, 2020, 126(7): 118.
- [23] Yuan S, Wang Y, Huang Q Z, et al. Ultracompact TM-pass/TE-reflected integrated polarizer based on a hybrid plasmonic waveguide for silicon photonics[C]//11th International Conference on Group IV Photonics (GFP), August 27–29, 2014, Paris, France. New York: IEEE Press, 2014: 183-184.
- [24] Bai B W, Yang F H, Zhou Z P. Demonstration of an on-chip TE-pass polarizer using a silicon hybrid plasmonic grating[J]. Photonics Research, 2019, 7(3): 289-293.
- [25] Liu J M, Zhang D L. Compact TE-pass polarizer based on lithium-niobate-on-insulator assisted by indium tin oxide and silicon nitride[J]. Chinese Physics B, 2023, 32(6): 064208.
- [26] Zhao Z, Santi G, Corso A J, et al. Demonstration of a high extinction ratio TiN-based TM-pass waveguide polarizer[J]. Optica Applicata, 2022, 52(4): 586-598.
- [27] Fei Y D, Xu Y, Dong Y, et al. Reconfigurable TE-pass polarizer based on lithium niobate waveguide assisted by $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ and silicon nitride[J]. Applied Optics, 2023, 62(24): 6499-6506.
- [28] He J, Yang J, Ma H, et al. Design of a multi-functional integrated optical switch based on phase change materials[J]. Photonics, 2022, 9(5): 320.
- [29] Abdollahramezani S, Hemmatyar O, Taghinejad H, et al. Tunable nanophotonics enabled by chalcogenide phase-change materials[J]. Nanophotonics, 2020, 9(5): 1189-1241.
- [30] Li Z Y, Kim M H, Wang C, et al. Controlling propagation and coupling of waveguide modes using phase-gradient metasurfaces[J]. Nature Nanotechnology, 2017, 12(7): 675-683.
- [31] Wang C, Li Z Y, Kim M H, et al. Metasurface-assisted phase-matching-free second harmonic generation in lithium niobate waveguides[J]. Nature Communications, 2017, 8: 2098.
- [32] Zhang Y F, Chou J B, Li J Y, et al. Broadband transparent optical phase change materials for high-performance nonvolatile photonics[J]. Nature Communications, 2019, 10: 4279.
- [33] Bahadori M, Yang Y S, Goddard L L, et al. High performance fully etched isotropic microring resonators in thin-film lithium niobate on insulator platform[J]. Optics Express, 2019, 27(15): 22025-22039.
- [34] Carletti L, Zilli A, Moia F, et al. Steering and encoding the polarization of the second harmonic in the visible with a monolithic LiNbO_3 metasurface[J]. ACS Photonics, 2021, 8(3): 731-737.
- [35] Pierce D T, Spicer W E. Electronic structure of amorphous Si from photoemission and optical studies[J]. Physical Review B, 1972, 5(8): 3017-3029.
- [36] Palik E D. Handbook of optical constants of solids[M]. Utah: Academic Press, 1998: 696-702.
- [37] Lou F, Dai D X, Wosinski L. Ultracompact polarization beam splitter based on a dielectric-hybrid plasmonic-dielectric coupler[J]. Optics Letters, 2012, 37(16): 3372-3374.

Reconfigurable and Multifunctional Polarizer Based on Lithium-Niobate-On-Insulator Platform Assisted by Phase-Change Material

Xu Mengxiang¹, Ni Yi^{1*}, Xu Yin^{2,3}, Fei Yedeng¹, Xia Jun¹

¹School of Internet of Things Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China;

²School of Optoelectronic Science and Engineering & Suzhou Nanotechnology Collaborative Innovation Center, Soochow University, Suzhou 215006, Jiangsu, China;

³Key Lab of Advanced Optical Manufacturing Technologies of Jiangsu Province & Key Lab of Modern Optical Technologies of Education Ministry of China, Soochow University, Suzhou 215006, Jiangsu, China

Abstract

Objective Silicon-on-insulator (SOI), as a mature on-chip platform, has been widely implemented in photonic integrated circuits (PICs) due to its large relative refractive index difference (2.0) and compatibility with CMOS processes. However, it has noticeable drawbacks. Generating a light source is challenging, and its linear photoelectric effect is absent, making direct modulation of the light field difficult due to the centrosymmetric crystal structure of silicon. In contrast, thin film lithium niobate-on-insulator (TFLN) emerges as an ideal optical platform candidate. It possesses various excellent properties, such as large electro-optic, thermo-optic, and acoustic-optic coefficients, as well as nonlinear properties, and stable chemical and physical characteristics inherent to its material properties. Moreover, it offers a wide transparent window (from 400 nm to 5 μm) and relatively high refractive index contrast (0.7) for light field confinement. The TFLN can be obtained from the lithium-niobate-on-insulator (LNOI) wafer utilizing the smart cut fabrication process, readily available from commercial companies. By combining the unique properties of TFLN with the LNOI wafer, numerous high-

speed modulation devices have been proposed, positioning TFLN as a promising alternative to SOI in both classical and quantum domains. However, lithium niobate is an anisotropic crystal, and its intrinsic birefringence leads to strong polarization dependence. In practical systems, the purity of polarization significantly affects device performance. Therefore, polarization management devices play a crucial role in this optical integrated platform. Polarizers act as filters, efficiently removing interference modes while preserving the target mode, typically within a single waveguide. Owing to the increasing demand for reconfigurable and multifunctional polarization devices for photonic integrated circuits, we implement a reconfigurable and multifunctional polarizer based on an LNOI platform assisted by phase-change material.

Methods The structure of the proposed device is divided into two parts: the triple-waveguide coupler and the polarization control regions. The triple-waveguide coupler contains an α -Si-assisted waveguide in the center and two LNOI ridge waveguides on the sides. Although the involvement of the α -Si nanostrip complicates the fabrication of the device, it provides a new degree of freedom to manipulate the polarization state, overcoming the drawbacks of low mode birefringence in the LNOI waveguide. With the aid of the α -Si nanostrip, the TM polarization mode can achieve phase matching, while the TE polarization mode exhibits significant phase mismatch, enabling the separation or combination of TE and TM modes. The mode polarizer section consists of the lithium niobate (LN) waveguide and the $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Se}_4\text{Te}_1$ (GSST) loaded on the top center of the LNOI waveguide sideways. By controlling the state of the GSST, this structure can control whether TE and TM modes pass through the waveguide or not. Due to the large imaginary part of GSST in the crystalline state, efficient absorption loss for the polarization state can be realized by rationally optimizing structure parameters. The working principle is analyzed as follows: when the GSST layer is triggered into the crystalline state, its high refractive index will exhibit a nonuniform distribution in the vertical direction. Consequently, a significant portion of power distribution from the TE and TM modes, whose electric field is polarized in the vertical direction, will be directed into the GSST layer rather than the LN waveguide. Meanwhile, this concentrated power will be effectively attenuated by the GSST block within a certain length due to its high material imaginary part. On the other hand, when the GSST is in the amorphous state with a lower refractive index, the main light field of the TE and TM modes will be distributed in the LN waveguide. Due to the low extinction coefficient of GSST, only a small fraction of the light power conveyed in the LN waveguide will practically not be lost and will continue to flow into the triple-waveguide coupler.

Results and Discussions By rationally designing the geometric parameters of the α -Si, the TM polarization mode can achieve phase matching, while the TE polarization mode exhibits significant phase mismatch, enabling the separation or combination of TE and TM modes (Fig. 3). We optimize the geometric parameters of the GSST layer so that the TE and TM modes can be filtered out when GSST is crystalline while minimizing their influence when GSST is amorphous. Consequently, the polarizer exhibits a higher extinction ratio and lower insertion loss at a wavelength of 1550 nm (Fig. 4). By controlling the state of the two pieces of GSST, the proposed device offers four output modes (TE mode, TM mode, TE+TM mode, and None). We simulate the propagation of the electric field at a wavelength of 1550 nm using the 3D finite difference time domain (3D-FDTD) method to study the performance and optimize the structure of the polarizer. With a wavelength of 1550 nm, the extinction ratio of the TM mode is 34.3 dB, and the insertion loss is 0.42 dB. Similarly, the extinction ratio of the TE mode is 34.2 dB, with an insertion loss of 0.27 dB. The device's performance parameters are analyzed across the wavelength range of 1530 to 1580 nm, covering the communication C band (Fig. 6). As the TE mode is wavelength-insensitive, the extinction ratio remains stable above 33 dB, with an insertion loss of less than 0.3 dB. The extinction ratio of the TM mode is consistently above 32 dB, with an insertion loss of less than 0.5 dB. Additionally, we analyze the manufacturing error tolerance of the device (Fig. 7). The results indicate that the multifunctional polarizer has a high tolerance for manufacturing errors.

Conclusions We propose a reconfigurable and multifunctional polarizer based on the LNOI platform, assisted by phase-change material. The status of the TE and TM modes can be controlled to achieve four output modes by manipulating the phase state of the phase-change materials. The 3D-FDTD method is employed to study the performance and optimize the structure of the polarizer. The results demonstrate that the device offers four output modes (TE mode, TM mode, TE+TM mode, and None). The length of this polarizer is 69 μm , and the polarization extinction ratio of the TE mode is 34.2 dB, with an insertion loss of 0.27 dB. For the TM mode, the polarization extinction ratio is 34.3 dB, with an insertion loss of 0.42 dB at a wavelength of 1550 nm. In the wavelength range of 1530 to 1580 nm, the polarization splitting ratio is higher than 28 dB. Furthermore, we analyze the manufacturing error tolerance of the device. The results indicate that the multifunctional polarizer has a high tolerance for manufacturing errors. This high-performance polarizer with reconfigurability and multifunctionality has wide potential in integrated optical systems on LNOI platforms. Compared with traditional polarizers, the proposed polarizer offers the advantages of multifunctionality, high performance, and reconfigurability, with broad application potential in reconfigurable intelligent optical interconnection systems on LNOI platforms.

Key words integrated optics; phase-change material; LiNbO_3 ; polarizer